Machine Learning va Python asoslari

Ushbu reportda Machine Learningning asosiy turlari va Python dasturlash tilida o‘rgangan boshlang‘ich bilimlarim haqida yozdim.

Kirish

Machine Learning (mashinali o‘rganish) sun’iy intellektning bir qismi hisoblanadi. Uning yordamida kompyuter ma’lumotlarni tahlil qilib, ulardan qonuniyatlarni o‘rganadi va yangi ma’lumotlar bo‘yicha taxmin yoki qaror chiqarishi mumkin. Hozirgi kunda bu texnologiya bank, ta’lim, tibbiyot, transport va internet xizmatlarida keng qo‘llaniladi.

Machine Learningning asosiy turlari

Supervised Learning — nazorat ostida o‘rganish usuli. Bunda modelga kirish ma’lumotlari bilan birga ularning to‘g‘ri javoblari ham beriladi. Model shu misollar orqali o‘rganib, keyinchalik yangi ma’lumotlar uchun natijani bashorat qiladi. Masalan, avtomobilning yili, yurgan masofasi va holatiga qarab narxini taxmin qilish mumkin. Talabaning darsga qatnashishi va tayyorgarligiga qarab imtihon natijasini taxmin qilish ham shu turga kiradi.

Unsupervised Learning — nazoratsiz o‘rganish usuli. Bu usulda ma’lumotlarning oldindan belgilangan javoblari bo‘lmaydi. Model ular orasidagi o‘xshashlik va farqlarni topadi. Masalan, do‘kon mijozlarini xarid qilish odatlariga qarab guruhlarga ajratish yoki bir-biriga o‘xshash maqolalarni bir guruhga jamlash mumkin.

Reinforcement Learning — mukofot va jazo asosida o‘rganish usuli. Bunda agent muhitda turli harakatlarni sinab ko‘radi va natijaga qarab o‘z harakatlarini yaxshilaydi. Masalan, o‘yin o‘ynaydigan sun’iy intellekt yoki to‘siqlardan o‘tishni o‘rganayotgan robot shu usuldan foydalanishi mumkin.

Python dasturlash tilida o‘rganganlarim

Machine Learning bilan birga Python dasturlash tilining asoslarini ham o‘rgandim. Dastlab ma’lumot turlari bilan tanishdim. String (str) matnlarni, integer (int) butun sonlarni, float kasr sonlarni, boolean (bool) esa True va False kabi mantiqiy qiymatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Ma’lumot turini to‘g‘ri tanlash dastur bilan ishlashda muhim.

Keyingi mavzu indexing, ya’ni indekslar bo‘ldi. Python tilida matndagi belgilarni indeks orqali olish mumkin. Indekslar 0 dan boshlanadi. Manfiy indekslar esa oxirgi belgidan boshlab hisoblanadi. Shuningdek, slicing yordamida matnning ma’lum qismini ajratib olish mumkinligini bildim.

Arifmetik operatorlardan foydalanishni ham o‘rgandim. Qo‘shish (+), ayirish (-), ko‘paytirish (*), bo‘lish (/), butun bo‘lish (//) va qoldiqni topish (%) operatorlari sonlar bilan ishlashga

yordam beradi. Masalan, 10 // 3 natijasi 3, 10 % 3 natijasi esa 1 bo‘ladi. Qoldiq operatori sonning juft yoki toqligini tekshirishda ham foydali.

Xulosa

Bu darslar orqali Machine Learningning uchta asosiy turi orasidagi farqni tushundim. Supervised Learning tayyor javobli ma’lumotlardan o‘rganadi, Unsupervised Learning o‘xshashliklarni aniqlaydi, Reinforcement Learning esa harakat natijasidan o‘rganadi. Python bo‘yicha esa ma’lumot turlari, indekslar va matematik operatorlar bilan ishlashni mashq qildim.

Menimcha, bu mavzularni yaxshi o‘zlashtirish uchun nazariya bilan birga ko‘proq amaliy mashqlar bajarish kerak. Kelajakda Python bo‘yicha bilimlarimni oshirib, Machine Learning yordamida kichik loyihalar yaratishni xohlayman.